

Physique moderne projet numérique

Ethan Gnassounou-Boulay

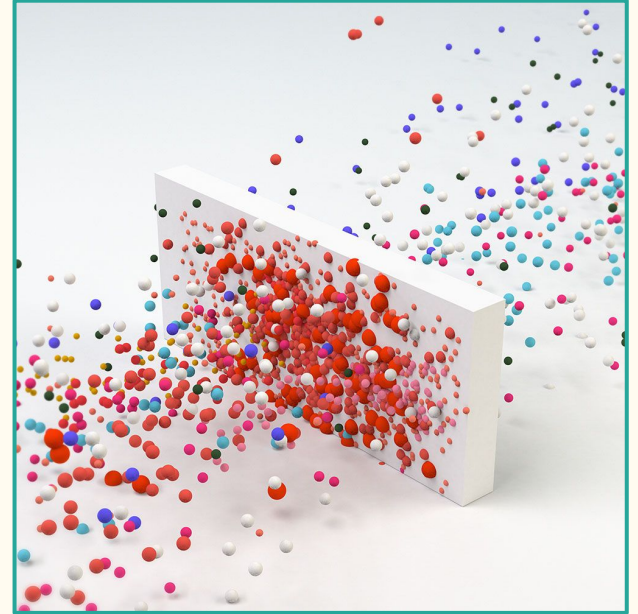
Alexi Toutou

Antoine Ecobichon

Enseignant : Panayotis Akridas-Morel



Introduction : l'effet tunnel



Sommaire

- I. Généralités sur ondes planes et fonctions d'ondes
 - A. Expression d'une onde plane & dimensions physiques
 - B. Équation de Schrödinger
- II. Paquets d'ondes
 - A. Superposition d'ondes planes
 - B. Paquets d'ondes gaussiens
- III. Marche de potentiel
 - A. Calculs
 - B. Approximation
 - C. Observations

I. Généralités sur ondes planes et fonctions d'ondes

A. Expression d'une onde plane & dimensions physiques

Onde plane à 3 dimensions : $\psi(\vec{r}, t) = \psi_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$

Dimensions physiques et unités :

avec, $\vec{k}$ vecteur d'onde $[\vec{k}] = L^{-1}$, unité: m^{-1}

ω la pulsation $[\omega] = T^{-1}$, unité: $Hz = s^{-1}$

ψ_0 l'amplitude $[\psi_0] = L^{-\alpha/2}$ en alpha-dimensions

Expression à une dimension : $\psi(x, t) = \psi_0 e^{i(kx - \omega t)}$

Pour la suite de l'étude, on se placera en dimension 1.

I. Généralités sur ondes planes et fonctions d'ondes

B. Equation de Schrödinger

On a $\psi(\vec{r}, t) = \psi_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$

Équation de Schrödinger (E) : $i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi + V(\vec{r})\psi$, avec $\frac{\partial \psi}{\partial t} = -i\omega\psi$ et $\Delta \psi = -k^2\psi$

$$\Longleftrightarrow i\hbar(-i\omega)\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}(-k^2)\psi + V\psi$$
$$\Longleftrightarrow \hbar\omega = \frac{(\hbar k)^2}{2m} + V$$

La particule est libre, donc $V = 0$ et $E = \hbar\omega = \frac{p^2}{2m}$ avec $p = \hbar k$

On a donc bien $E = \frac{p^2}{2m} \Longleftrightarrow \hbar\omega = \frac{(\hbar k)^2}{2m} + V$

I. Généralités sur ondes planes et fonctions d'ondes

B. Equation de Schrödinger

Relation de dispersion : $\hbar\omega = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \iff \omega(k) = \frac{\hbar}{2m} k^2$

Vitesse de phase :

$$V_\phi = \frac{\omega}{k} = \frac{\hbar k}{2m} = \frac{p}{2m}$$

Vitesse de groupe :

$$V_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{2\hbar k}{2m} = 2V_\phi$$

On pose $v = \frac{p}{m}$. Alors :

$$V_\phi = \frac{p}{2m} = \frac{v}{2} \quad \text{et} \quad V_g = v$$

I. Généralités sur ondes planes et fonctions d'ondes

B. Equation de Schrödinger

Pour que cette fonction d'onde soit normalisée, il faut : $\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x, t)|^2 dx = 1$

Si la particule est piégée dans un puit de potentiel infini de largeur L, alors en prenant comme origine le mur gauche, on a :

$$\int_0^L |\psi(x, t)|^2 dx = 1$$

Dans le cas d'une onde plane :

$$\psi(x, t) = \psi_0 e^{i(\omega t - kx)} \implies \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x, t)|^2 dx = \psi_0^2 \int_{-\infty}^{+\infty} dx$$

Comme l'intégrale diverge, cette solution n'est pas normalisable.

Qu'est-ce qu'un paquet d'ondes ?

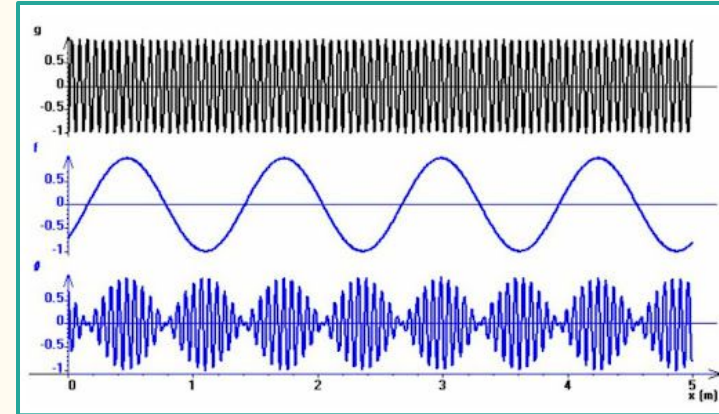
Définition : Fusion de plusieurs ondes qui s'unissent pour former une particule.

L'analogie de la chorale :

- 1 seule voix continue = Une onde pure.
- Des dizaines de voix différentes = Création du "paquet".

Le résultat :

- Au centre : Les voix s'accordent → Son max (Particule).
- Autour : Les voix s'annulent → Silence.



II. Paquets d'ondes

A. Superposition d'ondes planes

L'équation de Schrödinger est une équation différentielle linéaire donc toute combinaison linéaire de solutions reste solution de l'équation.

$$\text{À } t=0 ; \psi_1(x) = \psi_0 e^{ikx}, \psi_2(x) = \frac{\psi_0}{2} e^{i(k - \frac{\Delta k}{2})x} \text{ et } \psi_3(x) = \frac{\psi_0}{2} e^{i(k + \frac{\Delta k}{2})x}$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } \psi(x) &= (\psi_1 + \psi_2 + \psi_3)(x) \\ &= \psi_0 e^{ikx} + \frac{\psi_0}{2} e^{ikx - i\frac{\Delta k}{2}x} + \frac{\psi_0}{2} e^{ikx + i\frac{\Delta k}{2}x} \\ &= \psi_0 e^{ikx} \left[1 + \frac{e^{i\frac{\Delta k}{2}x} + e^{-i\frac{\Delta k}{2}x}}{2} \right] \end{aligned}$$

II. Paquets d'ondes

A. Superposition d'ondes planes

Donc $\psi(x) = \psi_0 e^{ikx} \left[1 + \cos \left(\frac{\Delta k}{2} x \right) \right]$

La densité de probabilité de présence à $t = 0$ est donnée par :

$$|\psi(x)|^2 = \psi_0^2 \left[1 + \cos \left(\frac{\Delta k}{2} x \right) \right]^2$$

Le paquet d'ondes gaussien

Définition : Un paquet d'ondes dont la forme enveloppe suit une courbe "en cloche"

Le choix de la simplicité : Les calculs mathématiques sont beaucoup plus simples avec des Gaussiennes.

Le paquet "optimal" : C'est celui qui minimise l'incertitude d'Heisenberg ($\Delta x \cdot \Delta p$). Il offre la meilleure précision possible à la fois sur la position et la vitesse.

Le modèle de base : C'est le point de départ parfait en physique quantique pour simuler une "vraie" particule en mouvement.

II. Paquets d'ondes

B. Paquets d'ondes gaussiens

Puisque la particule est libre, on a $\omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}$

$$\text{Alors } \Psi(x, t) = (2\pi)^{-1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} g(k) e^{i\left(kx - \frac{\hbar k^2}{2m}t\right)} dk$$

Pour un paquet d'onde gaussien, on a $g(k) = (2\pi)^{-1/4} \sqrt{a} e^{-\frac{a^2}{4}[k-k_0]^2}$

$$\text{Ce qui nous donne alors } \Psi(x, t) = (2\pi)^{-1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{a} (2\pi)^{-1/4} e^{-\frac{a^2}{4}[k-k_0]^2 + i k x - i \omega t} dk$$

$$\text{Et en calculant, on obtient } \Psi(x, t) = (2\pi)^{-3/4} \sqrt{\frac{4ma}{ma^2 + 2i\hbar t}} e^{\frac{m}{4} \cdot \frac{(a^2 k_0 + 2ix)^2}{ma^2 + 2i\hbar t} - \frac{a^2 k_0^2}{4}}$$

Ce paquet d'ondes est normalisé.

II. Paquets d'ondes

B. Paquets d'ondes gaussiens

À $t = 0$, ψ est la transformée de Fourier inverse de g à une constante multiplicative près ;

$$\psi(x, t = 0) = (2\pi)^{-1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} g(k) e^{ikx} dk$$

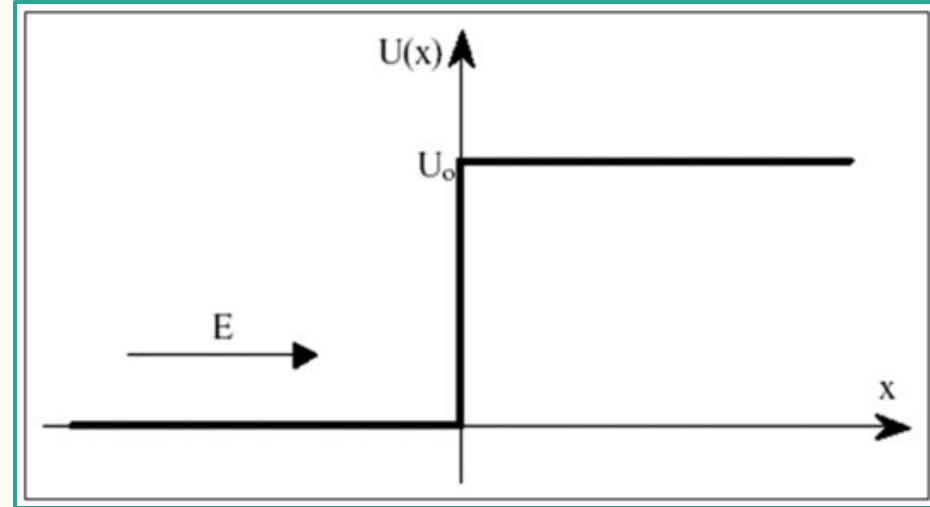
En prenant la transformée de Fourier de cette expression, on a alors ;

$$g(k) = (2\pi)^{-1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x, 0) e^{-ikx} dx$$

Définition : barrière de potentiel, état stationnaire

Une barrière de potentiel représente une région de l'espace où l'énergie potentielle d'une particule est plus élevée que l'énergie qu'elle possède déjà. C'est l'équivalent d'un obstacle ou d'un mur invisible.

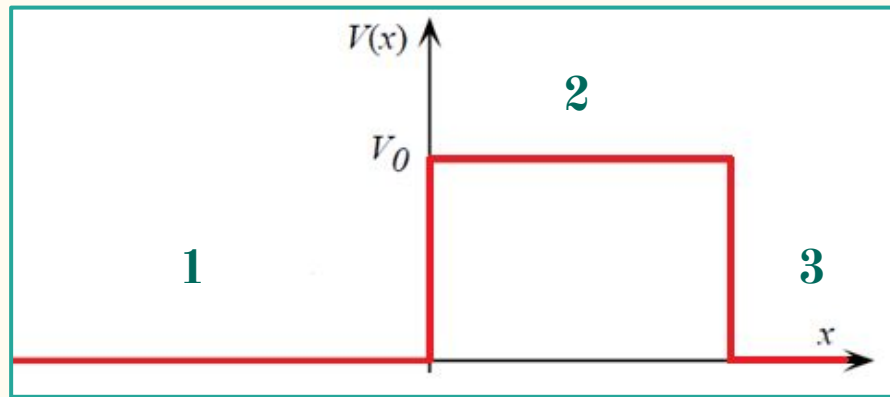
Un état stationnaire est un état d'un système dont les propriétés physiques ne changent pas au cours du temps.



III. Marche de potentiel

A. Calculs

On a $V(x) = \begin{cases} V_0 & \text{si } x \in [0, L] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$



L'équation de Schrödinger pour les états stationnaires s'écrit :

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\phi(x)}{dx^2} + V(x)\phi(x) = E\phi(x)$$

III. Marche de potentiel

A. Calculs

Dans les régions 1 et 3, $V(x) = 0$, donc :

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \phi(x)}{dx^2} = E \phi(x) &\iff \frac{d^2 \phi(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} = 0 \\ &\iff \phi(x) = A_{1,3} e^{ikx} + B_{1,3} e^{-ikx} \\ &\text{avec } k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \end{aligned}$$

En région 3, il n'y a aucune particule en provenance de $+\infty \implies B_3 = 0$

III. Marche de potentiel

A. Calculs

En région 2 :

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\phi(x)}{dx^2} + V_0\phi(x) = E\phi(x) \iff \frac{d^2\phi(x)}{dx^2} + \frac{2m(E - V_0)}{\hbar^2}\phi(x) = 0$$

$$\text{Si } E > V_0 : \phi(x) = A_2 e^{ik_2 x} + B_2 e^{-ik_2 x} \quad \text{avec } k_2 = \frac{\sqrt{2m(E - V_0)}}{\hbar}$$

$$\text{Si } E < V_0 : \phi(x) = A_2 e^{qx} + B_2 e^{-qx} \quad \text{avec } q = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}$$

III. Marche de potentiel

A. Calculs

De fait, les vitesses sont données par les mêmes formules ;

$$v_{\phi} = \frac{\hbar k_0}{2m} \quad \text{et} \quad v_g = \frac{\hbar k_0}{m}$$

L'enveloppe se déplaçant à une vitesse constante v_g , on a donc :

$$\tau_{0,th} \cdot v_g = L \iff \tau_{0,th} = \frac{L}{v_g} = \frac{mL}{\hbar k_0}$$

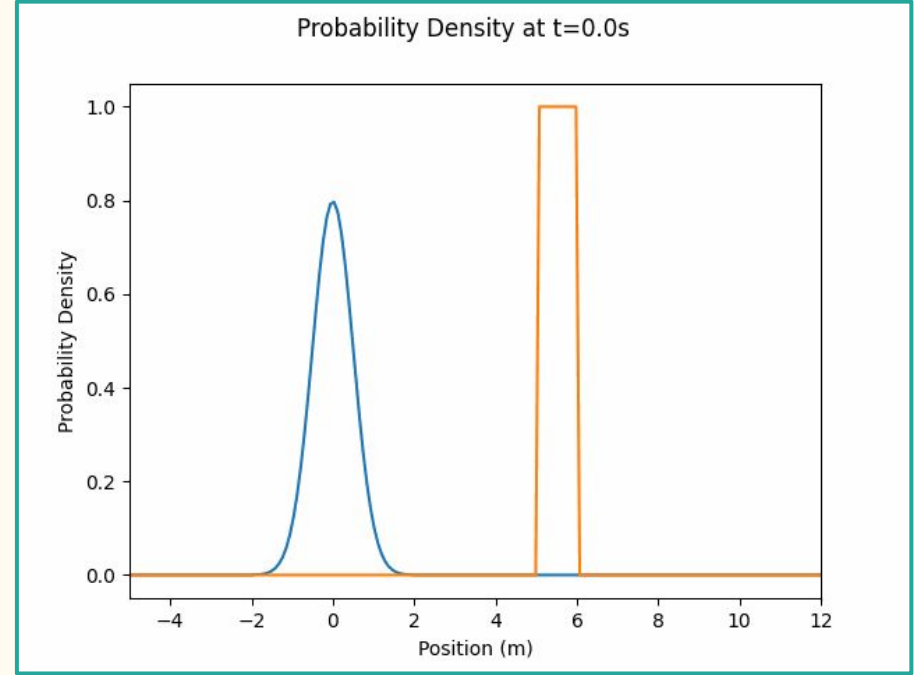
Dans cette configuration, $\tau_{0,th}$ est linéaire en L .

III. Marche de potentiel

B. Approximation

Modélisation numérique :

$$\hbar = 1 \quad \text{et} \quad m = 1$$



III. Marche de potentiel

B. Approximation : méthode de Crank-Nicolson

On sait que : $i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - V\psi \Rightarrow \frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{iV}{\hbar} \psi$

On pose $\psi_{n,m} = \psi(n\Delta x, m\Delta t)$

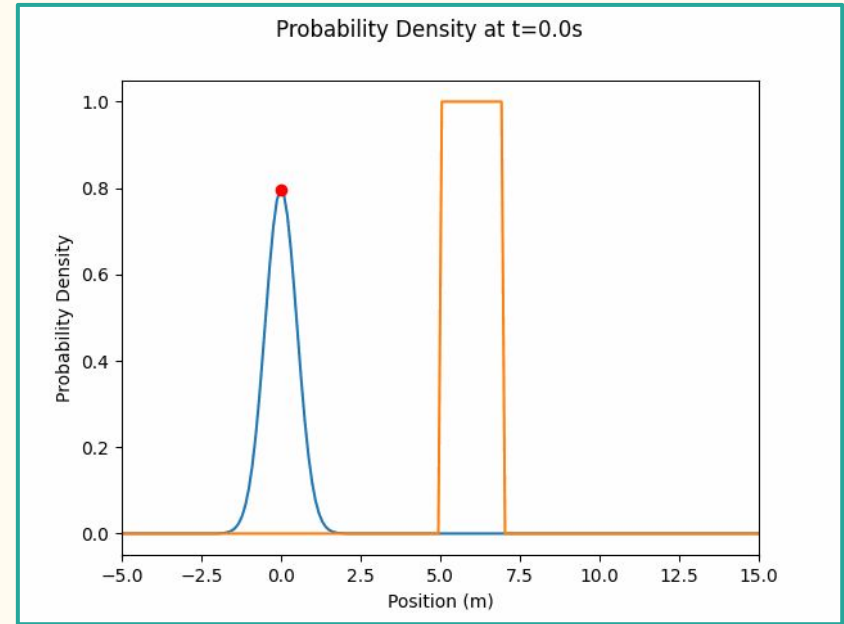
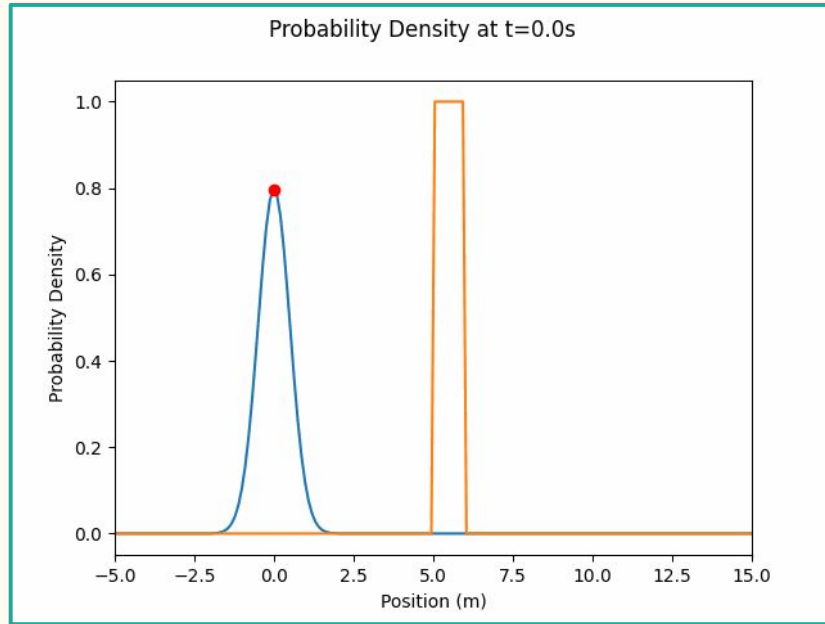
$$\frac{\partial \psi_{n,m}}{\partial t} \simeq \frac{\psi_{n,m+1} - \psi_{n,m}}{\Delta t}$$
$$\frac{\partial^2 \psi_{n,m}}{\partial x^2} \simeq \frac{\psi_{n+1,m+1} - 2\psi_{n,m+1} + \psi_{n-1,m+1} + \psi_{n+1,m} - 2\psi_{n,m} + \psi_{n-1,m}}{2\Delta x^2}$$

On obtient alors :

$$\frac{\psi_{n,m+1} - \psi_{n,m}}{\Delta t} = \frac{i\hbar}{4m\Delta x^2} [\psi_{n+1,m+1} - 2\psi_{n,m+1} + \psi_{n-1,m+1} + \psi_{n+1,m} - 2\psi_{n,m} + \psi_{n-1,m}] - \frac{iV}{\hbar} \psi_{n,m}$$
$$\Rightarrow \psi_{n,m+1} - \psi_{n,m} = \frac{i\hbar\Delta t}{4m\Delta x^2} [\psi_{n+1,m+1} - 2\psi_{n,m+1} + \psi_{n-1,m+1} + \psi_{n+1,m} - 2\psi_{n,m} + \psi_{n-1,m}] - \frac{iV\Delta t}{\hbar} \psi_{n,m}$$

III. Marche de potentiel

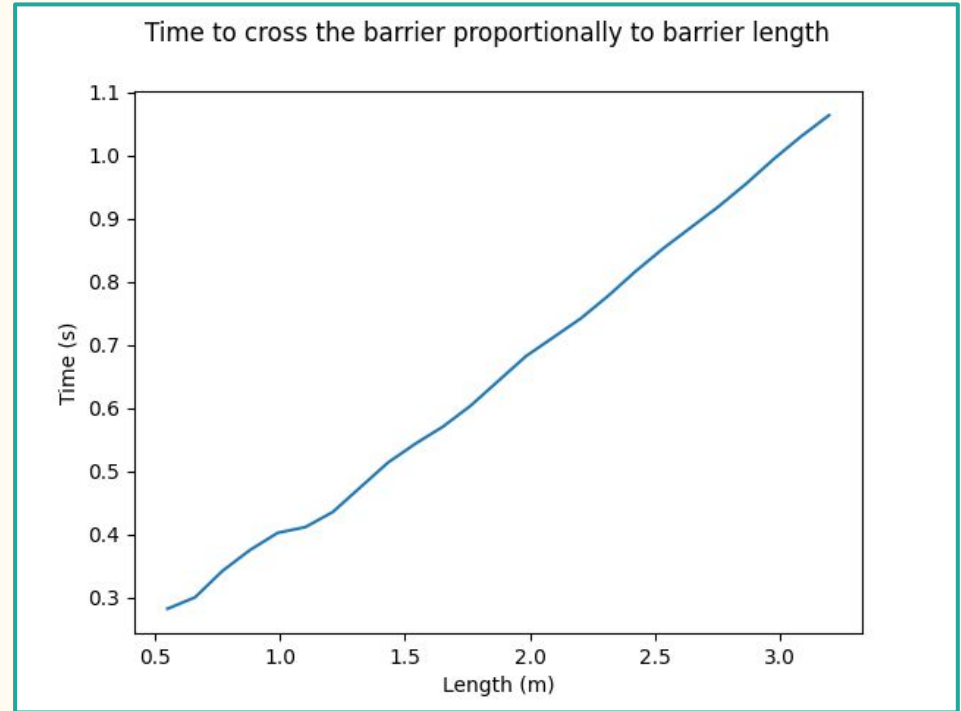
B. Approximation



III. Marche de potentiel

C. Observations

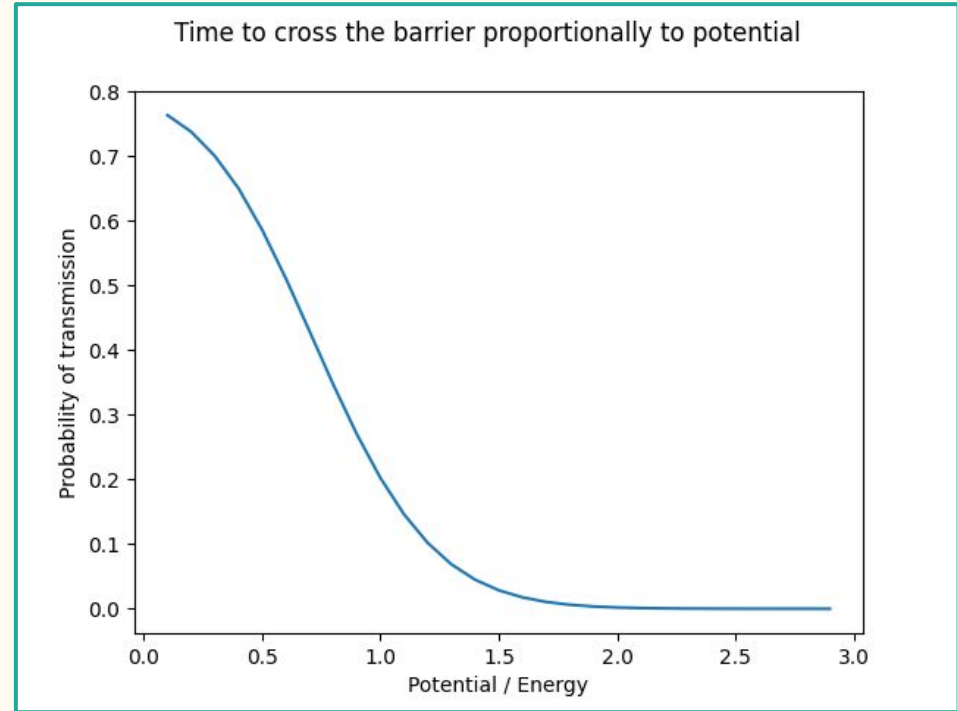
Empiriquement, on observe que le temps grandit linéairement selon la largeur de la marche de potentiel.



III. Marche de potentiel

C. Observations

On peut aussi observer que la probabilité de transmission semble décroître exponentiellement selon le ratio V/E .



Merci !